

Ri-acquisizione del corpus Dataverse — Runbook del pilota (Fase 1)

Direzione ICT, Università degli Studi di Milano — Progetto Arkive

Luglio 2026

Indice

Runbook del pilota — Fase 1	2
1. Scopo e contesto	2
2. Esito della Fase 0 (dati di partenza)	2
3. Dataset pilota selezionati	2
4. Prerequisiti (da verificare PRIMA di iniziare)	3
5. Esecuzione	4
5.1 Camera pulita — DENTRO la Transfer Source Location	4
5.2 Lista DOI del pilota	4
5.3 Download	4
6. Gate 1 — Validazione dell’acquisizione	4
7. Ingest e Gate 2 — Validazione dell’AIP	6
7.1 Ingest	6
7.2 Gate 2 — controlli sull’AIP	6
8. I 7 DOI non più raggiungibili	8
8.1 Come si accerta che un DOI è davvero scomparso	8
8.2 Lo scope va verificato, non dato per acquisito	9
9. Blocchi durante l’ingest — diagnosi e rimedi	9
9.1 Transfer fermo in <code>USER_INPUT</code>	9
9.2 Nessun job avanza: <code>MCPClient</code> disallineato	9
9.3 Lo script riaggancia un transfer annullato	10
9.4 Procedura completa di ripartenza pulita	10
10. Politica di trattamento degli archivi compressi	10
10.1 Il problema	10
10.2 Verifica empirica	11
10.3 Verifica del doppio passaggio sui <code>.tar.gz</code>	11
10.4 Decisione adottata: configurazione differenziata a due lotti	12
10.5 Applicazione e verifica	12
11. Export dei metadati per versione: limite noto dell’istanza	13
12. Piano dei lotti e calibrazione	13
12.1 Dati di calibrazione misurati	13
12.2 Stima dell’intera ri-acquisizione	14
13. Criteri di GO / NO-GO per il lotto completo	14
14. Registrazione dell’esito	15
14.1 Esito del pilota del 22 luglio 2026	15
14.3 Esito del LOTTO_14 (calibrazione del costo per file)	15
14.2 Esito della calibrazione sul primo lotto reale (LOTTO_27)	16

Runbook del pilota — Fase 1

1. Scopo e contesto

Il corpus Dataverse è stato acquisito e ingerito in Archivematica **prima** che la pipeline introducesse due comportamenti oggi ritenuti necessari:

1. la **verifica di integrità** dei file scaricati (checksum/dimensione), che impedisce a un download troncato di entrare silenziosamente nel SIP;
2. la **conservazione dell'originale** per i file ingeriti come tabellari (`format=original`), invece della derivata `.tab` generata da Dataverse.

Poiché gli AIP prodotti finora sono **sperimentali** (progetto in fase avanzata ma non ancora in produzione), è stato deciso di **non migrare** i pacchetti esistenti ma di **ri-acquisire l'intero corpus** con la pipeline corretta e ricostruire gli AIP da una baseline pulita. Questo evita di trascinare nella futura produzione catene di supersede e record di deaccession relativi a materiale di prova, e — cosa più importante — sottopone a verifica di integrità **tutto** il corpus, non solo i dataset con l'anomalia nota.

Questo documento descrive la **Fase 1**: l'esecuzione controllata del ciclo completo su **due dataset pilota**, allo scopo di validare la procedura prima di applicarla ai 702 dataset dello scope. Il prodotto della Fase 1 non è solo “due pacchetti corretti”, ma la **procedura verificata** da ripetere sul lotto.

2. Esito della Fase 0 (dati di partenza)

La ricognizione con `verifica_raggiungibilita.py` sui 708 DOI dello scope ha dato:

Indicatore	Valore
DOI ri-acquisibili (OK)	671
DOI vuoti (nessun file in nessuna versione)	30
DOI non più raggiungibili su Dataverse	7
DOI con file ad accesso ristretto	111
Versioni totali da scaricare	1 226
File totali da scaricare	67 730
Volume stimato (originali, tutte le versioni)	62,95 GB

I 7 DOI non più raggiungibili — QA4BR0, BX8AIN, YF2NZV, WKMYTV, YIAURF, OYDM83, ZYY5RK — sono **fuori dallo scope della ri-acquisizione** e vanno trattati a mano: vedi sezione 8. Il settimo (ZYY5RK) risultava disponibile in Fase 0 ed è scomparso durante la lavorazione: lo scope va riverificato lotto per lotto (sezione 8.2).

3. Dataset pilota selezionati

I due pilota sono scelti per **esercitare i percorsi nuovi**, non per comodità:

Pilota	DOI	Versioni	File	Ingeriti	Ristretti	Volume
A	doi:10.13130/RD_UNIMI/PKZ7FJ	4	10	8	0	4,3 MB
B	doi:10.13130/RD_UNIMI/DP08SC	3	26	23	25	1,1 MB

Perché A: quattro versioni e otto file ingeriti su dieci. Valida in un colpo solo la struttura per versione (`objects/<versione>/objects/`), il download `format=original` e l'identificazione dei formati reali, restando piccolo.

Perché B: quasi tutti i file sono **contemporaneamente ristretti e ingeriti** (25 ristretti, 23 ingeriti su 26). È l'intersezione più rischiosa dell'intero corpus: richiede che `format=original` funzioni **su file ad accesso ristretto con API key**. Se in quella combinazione mancasse un permesso, il pacchetto risulterebbe silenziosamente incompleto su una parte significativa dei 111 DOI ristretti.

4. Prerequisiti (da verificare PRIMA di iniziare)

Nessuno di questi punti è formale: ognuno corrisponde a un incidente già occorso.

4.1 Sincronizzazione Dropbox disattivata sulla cartella di lavoro. Per il pilota è sufficiente la sospensione della sincronizzazione. Per il lotto completo va valutata la Selective Sync o lo spostamento della cartella fuori da Dropbox (vedi sezione 9).

4.2 Mount drvfs con opzione metadata. Senza di essa `utime()` fallisce e lo store dell'AIP termina con errore `rsync` codice 23 anche quando il trasferimento dei file è riuscito. Verifica:

```
mount | grep drvfs
# atteso: ... type drvfs (rw,noatime,...,metadata,uid=...,gid=...,umask=022)
cat /etc/wsl.conf
```

4.3 Spazio disponibile. Per il pilota bastano pochi MB, ma è il momento giusto per misurare l'headroom in vista del lotto (63 GB di download più lavorazione Archivematica e AIP risultanti):

```
df -h /mnt/e
```

4.4 File .env completo, con `DATAVERSE_API_KEY` valorizzata: **indispensabile** per il Pilota B (file ristretti). Verifica rapida senza stampare la chiave:

```
cd tools/dataverse-archivematica
grep -c DATAVERSE_API_KEY .env # atteso: 1
```

4.5 Utente di esecuzione. Gli script della pipeline **non vanno mai eseguiti come utente archivematica**. Verifica con `whoami`.

4.6 Versione degli script. Il pilota ha senso solo con la pipeline aggiornata:

```
git log --oneline -1
grep -c "_is_ingested_tabular" scarica_dataverse.py # atteso: >= 2
grep -c "doi_path.resolve()" archivematica_ingest.py # atteso: 1
```

4.7 Processing configuration corretta — preconditione critica. Due scelte di `dataverse_001` determinano la qualità archivistica degli AIP:

Decisione	Valore richiesto
Perform file format identification (Transfer)	Yes
Perform file format identification (Ingest)	<i>No, use existing data</i>
Normalize	Normalize for preservation
Approve normalization	Yes

Senza identificazione in fase di transfer, il METS riporta **Unknown** per **tutti** gli oggetti: niente PUID, niente pianificazione della conservazione, e la normalizzazione non può funzionare (il FPR sceglie le regole in base al formato riconosciuto). L'impostazione "*No, use existing data*" in ingest è corretta solo se l'identificazione in transfer è attiva, altrimenti non esistono dati da riusare.

Il file **non va modificato a mano**: gli UUID delle catene variano tra versioni di Archivematica. Si genera dal Dashboard (*Administration -> Processing configuration -> dataverse_001 -> Edit -> Save -> Download*) e si copia nella posizione della copia locale versionata. Verifica:

```
CFG=~/.arkive/config/dataverse_001ProcessingMCP.xml
grep -A2 "f09847c2-ee51-429a-9478-a860477f6b8d" $CFG # identificazione: NON "Skip"
grep -A2 "cb8e5706-e73f-472f-ad9b-d1236af8095f" $CFG # normalizzazione
grep -A2 "7509e7dc-1e1b-4dce-8d21-e130515fce73" $CFG # normalizzazione (2° punto)
```

5. Esecuzione

5.1 Camera pulita — DENTRO la Transfer Source Location

La ri-acquisizione **non** si sovrappone a cartelle esistenti: la pipeline salva ora i nomi originali (.csv, .dta), quindi su una cartella popolata in passato scaricherebbe gli originali **accanto** ai vecchi .tab, lasciando entrambi.

La cartella di lavoro deve inoltre trovarsi **fisicamente dentro il percorso della Transfer Source Location** dello Storage Service. Motivo: archivematica_ingest.py avvia il transfer passando base64(<location_uuid>:<path_a e lo Storage Service accetta solo percorsi interni alla location. Un pacchetto fuori da lì non verrebbe visto da Archivematica.

Allo stesso tempo la cartella deve essere una **sottocartella dedicata**, non la radice della Transfer Source: se si omette --source, lo script raccoglie *tutti* i pacchetti DOI presenti nella location, compresi quelli della vecchia acquisizione, che il pilota non deve toccare.

```
# 1) ricavare il percorso della Transfer Source Location (o usare quello noto)
TS_PATH=/percorso/della/transfer_source      # adattare
```

```
# 2) creare la sottocartella dedicata al pilota, vuota
mkdir -p "$TS_PATH/PILOTA"
ls -A "$TS_PATH/PILOTA"      # deve essere vuota
```

Se il download è già stato eseguito altrove, spostare i pacchetti (non copiarli, per non lasciare duplicati):

```
mv PILOTA/doi_* "$TS_PATH/PILOTA"/
```

5.2 Lista DOI del pilota

```
cat > dois_pilota.txt << 'EOF'
doi:10.13130/RD_UNIMI/PKZ7FJ
doi:10.13130/RD_UNIMI/DP08SC
EOF
```

5.3 Download

```
python3 scarica_dataverse.py --dois dois_pilota.txt --output "$TS_PATH/PILOTA" --dcat \
2>&1 | tee logs/pilota_download.log
```

--dcat è necessario: il pilota deve validare anche che la dcat:distribution descriva l'originale.

6. Gate 1 — Validazione dell'acquisizione

Non procedere all'ingest se anche uno solo di questi controlli fallisce.

6.1 Nessun errore di download. Nel riepilogo_download.json entrambi i DOI devono risultare ok, mai partial:

```
python3 -c "
import json,os; TS=os.environ['TS_PATH']
d=json.load(open(TS+'/PILOTA/riepilogo_download.json'))
print(json.dumps(d, indent=2)[:800])
"
grep -c "ERROR\\|[RISCARICO]" logs/pilota_download.log      # atteso: 0
```

6.2 Nessun fallback alla derivata. Se compare [FALLBACK], per quel file format=original non ha risposto e nel pacchetto è finita la .tab:

```
grep "\\[FALLBACK\\]" logs/pilota_download.log      # atteso: nessun risultato
```

Controllo di contabilità speculare, che conferma il caso positivo:

```
grep -c "Scarico:" logs/pilota_download.log # atteso: 36 (10 + 26)
grep -c "originale di" logs/pilota_download.log # atteso: 31 (8 + 23)
```

Il primo è il totale dei file scaricati, il secondo quelli scaricati **come originale** al posto della derivata (etichetta nome.csv (originale di nome.tab)). La differenza (36 – 31 = 5) deve corrispondere ai file **non** ingeriti, cioè privi di un originale distinto. Se la contabilità non chiude, qualche file ingerito non è stato trattato come tale e va indagato prima di procedere.

6.3 Sono stati conservati gli ORIGINALI, non i .tab. È il controllo centrale del Livello 2:

```
find "$TS_PATH/PILOTA" -name "*.tab" | head # atteso: NESSUN risultato
find "$TS_PATH/PILOTA" -path "*/objects/*" -type f -not -path "*/metadata/*" | head -20
```

I nomi vanno preservati esattamente come depositati. Nell'elenco è normale — e corretto — trovare nomi con spazi (IVD_NMBU shipment 2_cytotoxicity_NRU.xlsx) o con estensioni anomale ripetute (..._ANPEP.xlsx.xlsx). La pipeline usa `originalFileName` così com'è: quei nomi sono letteralmente quelli con cui il ricercatore ha depositato i file. Conservarli invariati, refusi compresi, è il comportamento corretto ai fini dell'autenticità dell'oggetto archiviato; una normalizzazione silenziosa produrrebbe oggetti diversi dagli originali.

6.4 Struttura per versione completa. Il Pilota A deve avere 4 versioni, il Pilota B 3:

```
ls -d "$TS_PATH"/PILOTA/*PKZ7FJ*/objects/*/ # atteso: 4 directory
ls -d "$TS_PATH"/PILOTA/*DP08SC*/objects/*/ # atteso: 3 directory
ls "$TS_PATH"/PILOTA/*DP08SC*/objects/*/metadata/
```

Asimmetria attesa nei metadati di versione: `dataverse.json`, `dcat.json` e `metadata.csv` sono presenti in **ogni** versione perché generati localmente dalla pipeline; `schema.json` compare **solo nell'ultima versione**, perché è scaricato dall'exporter Schema.org di Dataverse, che lavora a livello di dataset e non espone le versioni storiche. La sua assenza nelle versioni precedenti **non è un errore di export**. Da verificare invece se mancasse in modo irregolare (per esempio assente anche nell'ultima versione, o presente a intermittenza).

6.5 I file ristretti sono stati scaricati (Pilota B). Contro il rischio del pacchetto silenziosamente incompleto: il numero di file di dati presenti su disco deve corrispondere a quello atteso dal report di Fase 0.

```
find "$TS_PATH"/PILOTA/*DP08SC* -path "*/objects/*" -type f \
-not -path "*/metadata/*" | wc -l # atteso: 26
```

L'esclusione di `*/metadata/*` è necessaria: nella struttura `objects/<versione>/metadata/` la parola `objects` compare comunque nel percorso, quindi senza il filtro verrebbero conteggiati anche `dcat.json`, `metadata.csv`, `dataverse.json` e `schema.json`, falsando il totale.

6.6 Il DCAT descrive l'originale.

```
python3 -c "
import json,glob,os
TS=os.environ['TS_PATH']
for p in sorted(glob.glob(TS+'*/PILOTA/*/objects/*/metadata/dcat.json'))[:2]:
    d=json.load(open(p)); dd=d.get('dcat:distribution')
    dd=dd if isinstance(dd,list) else [dd]
    print(p)
    for x in dd[:3]:
        print(' ', x.get('dct:title'), '|', x.get('dcat:mediaType'), '|',
              x.get('dcat:accessURL',{}).get('@id','')[-30:])
"
```

Atteso: titoli con estensione originale (.csv, .xlsx, .dta), `mediaType` dell'originale (**non** text/tab-separated-values) e `accessURL` che termina con `?format=original`.

Attenzione — è normale che alcune **accessURL** **NON** abbiano **?format=original**. La pipeline decide file per file: i file **non ingeriti** da Dataverse (privi dei campi **original***) non hanno una rappresentazione originale distinta, quindi il loro **accessURL** è quello semplice. Aggiungere **?format=original** significherebbe descrivere una rappresentazione inesistente. Un **.xlsx** può benissimo non essere stato ingerito (fogli multipli, dimensione, ingest non riuscito): non è un errore.

Verifica di contabilità sull'intero pilota, che chiude il cerchio con il log:

```
python3 - << 'EOF'
import json, glob, os
TS=os.environ['TS_PATH']
tot=orig=plain=0
for p in sorted(glob.glob(TS+'/*PILOTA/*/objects/*/metadata/dcat.json')):
    d=json.load(open(p)); dd=d.get('dcat:distribution') or []
    dd=dd if isinstance(dd,list) else [dd]
    for x in dd:
        tot+=1
        u=x.get('dcat:accessURL',{}).get('@id','')
        if u.endswith('?format=original'): orig+=1
        else: plain+=1
        if 'tab-separated' in (x.get('dcat:mediaType') or ''):
            print('!! ANOMALIA (mediaType .tab):', p, x.get('dct:title'))
print(f"distribution totali: {tot} con format=original: {orig} senza: {plain}")
EOF
```

Atteso: **36 totali, 31 con format=original, 5 senza** — gli stessi numeri dei **grep** del punto 6.2. Nessuna riga di anomalia. In caso di dubbio su un singolo file, la conferma si legge in **dataverse.json**: se **originalFileName** e **originalFileFormat** sono **None**, il file non è ingerito e l'URL semplice è corretto.

6.7 metadata.csv coerente. La colonna **filename** è costruita leggendo il disco, quindi deve elencare i nomi originali:

```
head -3 "$TS_PATH"/PILOTA/*PKZ7FJ*/metadata/metadata.csv
```

7. Ingest e Gate 2 — Validazione dell'AIP

7.1 Ingest

```
python3 archivematica_ingest.py --source "$TS_PATH/PILOTA" --auto-approve \
--state-file stato_pilota.json 2>&1 | tee logs/pilota_ingest.log
```

Due accorgimenti, entrambi necessari:

- **--source esplicito.** Omettendolo, lo script userebbe la radice della Transfer Source Location e raccoglierebbe *tutti* i pacchetti DOI presenti, inclusi quelli della vecchia acquisizione: il pilota ingerirebbe molto più del previsto. Puntando alla sottocartella si lavora solo sui due dataset.
- **File di stato separato** (**stato_pilota.json**), per non mescolare il pilota con lo storico di produzione in **stato_archivematica.json**.

Prima di lanciare, verificare che nella sottocartella ci siano esattamente i due pacchetti attesi:

```
ls -d "$TS_PATH/PILOTA"/doi_* # atteso: 2 directory
```

7.2 Gate 2 — controlli sull'AIP

7.2.1 AIP presente e memorizzato. Annotare gli UUID e verificare lo stato:

```
python3 - << 'EOF'
import os, requests, urllib3
urllib3.disable_warnings()
```

```

for l in open('.env'):
    l=l.strip()
    if l and not l.startswith('#') and '=' in l:
        k,_,v=l.partition('='); os.environ.setdefault(k.strip(), v.strip().strip('"\''))
SS=os.environ.get('SS_URL','http://localhost:8000')
H={'Authorization': f"ApiKey {os.environ['SS_USER']}:{os.environ['SS_API_KEY']}"}
for nome,uuid in [('DP08SC','<AIP-UUID>'), ('PKZ7FJ','<AIP-UUID>')]:
    d=requests.get(f"{SS}/api/v2/file/{uuid}/",headers=H,verify=False,timeout=60).json()
    print(f"{nome}: status={d.get('status')} size={d.get('size')}")
    print(f"    {d.get('current_full_path')}")
EOF

```

Atteso: **status=UPLOADED**. Le dimensioni devono essere coerenti con il volume degli originali stimato in Fase 0.

7.2.2 Formati, eventi e agenti — il controllo decisivo. Legge il METS dall'AIP compresso senza estrarlo:

```

python3 - << 'EOF'
import tarfile, glob, re
from collections import Counter
import xml.etree.ElementTree as ET
for uuid, nome in [('<primi8>','DP08SC'), ('<primi8>','PKZ7FJ')]:
    aip = glob.glob(f"/mnt/e/ARKIVE/AIPsStore/{uuid[:4]}/**/*{uuid}*.tar.gz", recursive=True)
    with tarfile.open(aip[0]) as t:
        mets=[m for m in t.getnames() if re.search(r'/data/METS\..*\.xml$', m)]
        xml=t.extractfile(mets[0]).read()
        root=ET.fromstring(xml); tag=lambda e: e.tag.split(' ')[-1]
        print(f"\n=== {nome}")
        for f,n in Counter(e.text for e in root.iter() if tag(e)=='formatName').most_common():
            print(f"    {n:4d} {f}")
        for e,n in Counter(x.text for x in root.iter() if tag(x)=='eventType').most_common():
            print(f"    [ev] {n:4d} {e}")
EOF

```

Attesi e criteri di lettura:

- i formati devono essere **identificati**: Microsoft Excel, CSV, Plain Text, JSON Data Interchange Format... e **nessun Unknown**;
- **nessun Tab-Separated Values** tra gli oggetti: se comparisse, nell'AIP è finita una derivata invece dell'originale;
- deve esserci un evento **format identification** per ogni oggetto;
- gli eventi **normalization** compaiono **solo per i formati con una regola FPR** (tipicamente PDF, immagini, audio, video). La loro assenza sugli **.xlsx** non è un guasto: il FPR considera quei formati già adeguati alla conservazione;
- l'agente e la versione dello strumento di identificazione si leggono nell'**eventDetail** (es. **program="Siegfried"**; **version="1.11.2"**).

7.2.3 Conteggio degli oggetti — attenzione a cosa si conta. Il numero di file nel METS è **maggiore** di quello dei file di dati, perché i metadati per versione (**objects/vX.Y/metadata/...**) stanno dentro **objects/** e Archivematica li tratta come contenuto. Per DP08SC: 26 file di dati + 10 metadati = 36; per PKZ7FJ: 10 + 13 = 23. Solo la cartella **metadata/** di primo livello è trattata come metadati descrittivi.

7.2.4 Nomi originali preservati. Archivematica **sanifica** i nomi con spazi o caratteri problematici sul filesystem e registra ogni modifica con un evento **filename change**. Il nome di deposito resta documentato nel METS in **originalName**. Verifica che gli spazi ci siano ancora:

```
python3 - << 'EOF'
```

```

import tarfile, glob, re
import xml.etree.ElementTree as ET
uuid='<primi8>'
aip=glob.glob(f"/mnt/e/ARKIVE/AIPsStore/{uuid[:4]}/**/*{uuid}*.tar.gz", recursive=True)
with tarfile.open(aip[0]) as t:
    mets=[m for m in t.getnames() if re.search(r'/data/METS\\.\\.\\.\\.xml$', m)]
    xml=t.extractfile(mets[0]).read()
root=ET.fromstring(xml); tag=lambda e: e.tag.split(' ')[-1]
orig=[e.text for e in root.iter() if tag(e)=='originalName' and e.text and not e.text.endswith('/')]
print("con spazi nel nome:", sum(1 for o in orig if ' ' in o.split('/')[1]), "su", len(orig))
EOF

```

7.2.5 Fixity. Nessun evento PREMIS di *fixity check* fallito.

8. I 7 DOI non più raggiungibili

QA4BR0, BX8AIN, YF2NZV, WKMYTV, YIAURF, OYDM83 e ZYY5RK non esistono più su `dataverse.unimi.it`. Per questi la ri-acquisizione è **impossibile**, quindi:

1. **Prima di qualunque pulizia**, verificare se ne esiste una copia locale (nelle cartelle di download o negli AIP già prodotti) e, in caso affermativo, **metterla al sicuro fuori dall'area di lavoro**: sarebbe l'unico esemplare rimasto.
2. **Segnalare la scomparsa ai responsabili di Data@UNIMI**. Sette dataset pubblicati con DOI assegnato che spariscono da un repository certificato CoreTrustSeal richiedono una spiegazione (deaccession su richiesta dell'autore, DOI di test rimossi, o altro), che va documentata. Nel browser tutti e sette restituiscono *"Page Not Found"* e non una pagina di deaccession: si tratta quindi di **eliminazione**, non di ritiro tracciato.
3. Non includerli nelle liste dei lotti.

8.1 Come si accerta che un DOI è davvero scomparso

Un 404 isolato non è una prova. Sotto rate limiting `dataverse.unimi.it` risponde 404 con lo stesso identico corpo JSON di un dataset realmente inesistente:

```

{"status": "ERROR", "message": "When accessing a dataset based on Persistent ID,
a persistentId query parameter must be present."}

```

I due casi sono **indistinguibili per contenuto**: stesso status, stesso content-type, stesso messaggio. La prova è che JMKS AW, che è vivo e da cui abbiamo scaricato migliaia di file, interrogato in raffica risponde 404 con quel corpo e interrogato in isolamento risponde 200.

L'unico discriminante affidabile è la **ripetizione con pausa**: un dataset inesistente risponde 404 a ogni tentativo, il throttling cede. Gli strumenti `verifica_raggiungibilita.py` e `censisci_archivi.py` dichiarano perciò un dataset irraggiungibile solo se il 404 si ripete su **tutti** i tentativi.

Verifica manuale di conferma, prima di dichiarare perso un dataset:

```

set -a; source .env; set +a
for i in 1 2 3; do
    sleep 6
    curl -s -o /tmp/z.txt -w "tentativo $i -> HTTP %{http_code}\n" \
        -H "X-Dataverse-key: ${DATAVERSE_API_KEY}" \
        "https://dataverse.unimi.it/api/datasets/:persistentId/versions?persistentId=<DOI>"
done

```

Tre 404 con pause di 6 secondi, più il controllo nel browser, sono la combinazione che è stata usata per accertare i sette casi.

Prima applicazione del criterio sbagliato: con la regola iniziale («404 + corpo JSON di Dataverse = rimozione») il censimento aveva classificato come irraggiungibili **28 DOI**, di cui 22 erano falsi positivi da throttling, compreso VHW2QV con 2 544 file. È il motivo per cui il criterio è stato corretto.

8.2 Lo scope va verificato, non dato per acquisito

ZYY5RK risultava OK con 3 file nella ricognizione di Fase 0 ed è scomparso **nell’arco di due giorni**, durante la lavorazione stessa. Lo scope non è quindi un dato stabile: conviene **riverificare i DOI di ogni lotto poco prima di lavorarlo**, invece di fidarsi di una ricognizione fatta una volta sola.

Quando un DOI risulta perso a piano già generato, va rimosso dalle liste:

```
grep -l "<SIGLA>" lotti/*.txt
sed -i '/<SIGLA>/d' lotti/*.txt
echo "doi:10.13130/RD_UNIMI/<SIGLA>" >> doi_non_raggiungibili.txt
```

9. Blocchi durante l’ingest — diagnosi e rimedi

Questi casi si sono presentati tutti durante la calibrazione del primo lotto e sono destinati a ripresentarsi su 27 lotti. Vanno riconosciuti in fretta perché, a colpo d’occhio, si somigliano molto: lo script attende, il transfer risulta PROCESSING, e apparentemente “non succede nulla”.

9.1 Transfer fermo in USER_INPUT

Archivematica ha incontrato una decisione **non coperta** dalla `processingMCP.xml` e attende una risposta. L’opzione `--auto-approve` gestisce solo l’approvazione iniziale del transfer, non le scelte successive.

Il caso riscontrato: un dataset composto da un unico archivio compresso ha fatto comparire la domanda **“Extract packages?”**, assente dalla configurazione. La soluzione non è rispondere a mano — su 672 pacchetti si ripresenterebbe decine di volte — ma **aggiungere la scelta alla processing configuration** e rilanciare.

Impostazione adottata: **Extract packages = Yes, Delete packages after extraction = No**. In questo modo l’AIP contiene sia l’archivio originale come depositato (autenticità) sia il contenuto estratto, identificato, verificato e normalizzato (conservazione effettiva). Conservare un archivio non estratto significherebbe custodire un oggetto opaco: nessuna identificazione dei formati interni, nessun monitoraggio dell’obsolescenza, nessuna normalizzazione possibile.

Il `processingMCP.xml` viene letto all’AVVIO del transfer. Aggiornare la configurazione mentre un transfer è in corso non ha alcun effetto su quel transfer: va annullato e riavviato. Verificare inoltre che il file **dentro il pacchetto** sia quello nuovo (lo script lo ricopia a ogni esecuzione, ma un transfer già avviato usa la copia letta in partenza).

9.2 Nessun job avanza: MCPClient disallineato

Sintomo: `[approve]` Nessun transfer in attesa trovato ripetuto, poi `[transfer]` stato: PROCESSING all’infinito. In Dashboard il transfer non progredisce.

Causa: dopo aver **fermato e riavviato MCPServer** (operazione necessaria per pulire le watched directory), MCPClient resta agganciato alla sessione Gearman precedente e smette di prelevare i job. Il server li accoda, nessuno li esegue.

L’insidia è che tutti i servizi risultano **active**: il segnale vero è il **disallineamento degli orari di avvio** e l’assenza di righe recenti `*** RUNNING TASK: ... ***` nel log del client.

```
systemctl status archivematica-mcp-server archivematica-mcp-client gearman-job-server
sudo journalctl -u archivematica-mcp-client -n 30 --no-pager
```

Regola operativa: dopo ogni riavvio di MCPServer, riavviare anche MCPClient.

```
sudo systemctl start archivematica-mcp-server
sudo systemctl restart archivematica-mcp-client
```

9.3 Lo script riaggancia un transfer annullato

Sintomo: nel log compare Transfer UUID (ripresa): <uuid> seguito da tentativi di approvazione che non trovano mai nulla. Lo script non sta avviando un transfer nuovo: sta cercando di riprendere quello registrato nel file di stato, che nel frattempo è stato annullato dalla Dashboard e quindi non comparirà mai tra i transfer in attesa.

È il rovescio del meccanismo di ripresa (find_transfer_uuid_by_name), utile dopo un timeout di rete ma dannoso quando il transfer è stato eliminato di proposito.

Rimedio: annullando un transfer dalla Dashboard, rimuovere anche la voce corrispondente dal file di stato, così il DOI riparte da zero.

```
cp stato_riacquisizione.json stato_riacquisizione.json.bak
python3 - << 'EOF'
import json
p='stato_riacquisizione.json'; d=json.load(open(p))
k='doi_10.13130_RD_UNIMI_XXXXXX'          # adattare
if k in d:
    print("rimuovo:", d.pop(k)); json.dump(d, open(p,'w'), indent=2, ensure_ascii=False)
print("voci rimaste:", len(d))
EOF
```

Al rilancio il log deve mostrare Avvio transfer '...' con un UUID **nuovo**, non più Transfer UUID (ripresa).

9.4 Procedura completa di ripartenza pulita

Quando un pacchetto va rifatto da zero, l'ordine conta:

1. interrompere lo script (Ctrl-C: lo stato è già su disco);
2. annullare il transfer dalla Dashboard;
3. `sudo systemctl stop archivematica-mcp-server`;
4. rimuovere le copie residue del pacchetto dalle watched directory (`sudo find /var/archivematica/sharedDirectory/watched -maxdepth 3 -name "*<DOI>*"`);
5. `sudo systemctl start archivematica-mcp-server` e `sudo systemctl restart archivematica-mcp-client`;
6. rimuovere la voce del DOI dal file di stato (9.3);
7. verificare che il `processingMCP.xml` nel pacchetto sia quello aggiornato;
8. rilanciare lo stesso comando di ingest.

10. Politica di trattamento degli archivi compressi

Questa sezione documenta una **decisione di politica di conservazione**, presa durante il pilota sulla base di verifiche empiriche. Va conservata come tale: non è un dettaglio di configurazione, ma una scelta che determina la forma degli oggetti conservati e che va poter essere motivata in sede di audit.

10.1 Il problema

Con `Extract packages = Yes` Archivematica estrae gli archivi e tratta ogni file interno come oggetto autonomo. La scelta è stata attivata perché conservare un archivio non estratto significa custodire un oggetto **opaco**: nessuna identificazione dei formati interni, nessun monitoraggio dell'obsolescenza, nessuna normalizzazione possibile.

Il censimento dello scope (`censisci_archivi.py`) ha però mostrato che i file riconosciuti come "archivio" appartengono a **due categorie molto diverse**:

Categoria	Esempi	L'estrazione è...
Contentitori veri	FIBRE.zip, Output.zip, MARBLE.rar, qcr_instances.tgz	utile: dentro c'è una gerarchia di file identificabili
File singoli compressi	*.rds (serializzazioni R), *.Rdata, *.fastq.gz, *.sql.gz	dannosa: produce un blob non utilizzabile

Un `.rds` non è un contenitore: è il formato nativo di R, compresso con gzip. Dataverse ne dichiara il `contentType` come `application/gzip` e Siegfried lo identifica come **GZip (PUID x-fmt/266)**, quindi la regola di estrazione del FPR si attiva.

10.2 Verifica empirica

Test su doi:10.13130/RD_UNIMI/HADWPV (3 file, di cui un `.rds` da 814 KB), METS dell'AIP risultante:

- **1 evento unpacking** → il `.rds` è stato effettivamente estratto;
- tra i formati compare **1 Unknown** → il contenuto estratto è la serializzazione R grezza, che nessun registro di formati riconosce;
- oggetti totali 11 anziché 10.

L'estrazione produce quindi **zero guadagno di conservazione**: da un `.rds` valido esce un blob inservibile senza il wrapper. L'originale resta (grazie a `Delete packages after extraction = No`), ma accanto vi è un duplicato inutile.

Impatto sullo scope: i dataset a base `.rds` sommano circa **11 500 file** (NZRX1C 6 615, PLHGBP 1 620, UGSD3F 1 620, UZ25HQ 1 080, V0TP76 285, 1MZNNS 180 e altri). L'estrazione ne genererebbe circa **23 000** anziché 11 500, con il relativo tempo di processing e nessun beneficio. Sui `.fastq.gz` si aggiungerebbe una forte crescita di spazio, dato che il formato compresso è la forma standard di distribuzione dei dati di sequenziamento.

10.3 Verifica del doppio passaggio sui `.tar.gz`

Prima di decidere è stato accertato **come Archivematica tratta i veri archivi `.tar.gz`**, perché da questo dipende la portata della scelta.

Siegfried non distingue i due casi. Su un `.tar.gz` contenente una directory e su un banale `.txt.gz`, l'identificazione è identica:

```
id: x-fmt/266  format: GZIP Format  basis: extension match gz; byte match at 0, 3
```

È una conseguenza strutturale del formato: gzip comprime un flusso singolo e la sua signature sta nei primi byte; cosa contenga si scopre solo decomprimendo. **Nessuna regola FPR può separare i due casi**, perché il FPR ragiona per PUID e il PUID è lo stesso.

L'estrazione avviene però in due passaggi. Test su doi:10.13130/RD_UNIMI/IHTWC0 (4 versioni, un `.tar.gz` da 17,9 MB ciascuna), METS dell'AIP risultante:

- formati: **4 GZip e 4 TAR** — uno per versione;
- percorsi annidati che documentano la catena: `STSWSN-PC_INSTANCES.tar-1.gz-<timestamp1>/STSWSN-PC_INSTANCES.tar-<timestamp2>/STSWSN-PC_INSTANCES/graph100_8_2.txt` (prima la regola GZip `x-fmt/266`, poi la regola TAR `x-fmt/265`);
- **405 file Plain Text** estratti e identificati singolarmente.

Ne consegue che disabilitando la regola GZip **la catena si ferma al primo passo**: la regola TAR resta attiva ma non viene mai raggiunta, e i `.tar.gz` non vengono estratti affatto.

Il test ha mostrato anche il **fattore di moltiplicazione**: 16 file dichiarati dall'API hanno prodotto **465 oggetti** nell'AIP (29×).

10.4 Decisione adottata: configurazione differenziata a due lotti

Poiché nessuna regola può distinguere i due casi, la scelta è **differenziare per lotto** anziché per formato:

Fase	Regola GZip x-fmt/266	Dataset
Lotto generale	disabilitata	665 dataset: nessun blob inutile sugli ~11 500 .rds e .fastq.gz
Lotto dedicato agli archivi tar	riattivata	7 dataset: T99WYI, EIMQRQ, 3QA23K, IHTWC0, WHRHCT, BFQ87D, WCZXRK — estrazione completa in due passaggi

Motivazione da verbale: *l'estrazione dei file GZip a file singolo produce oggetti non utilizzabili e non identificabili, senza guadagno di conservazione, mentre l'oggetto autentico da preservare è il file compresso stesso. Poiché Siegfried non può distinguere un file singolo compresso da un archivio tar compresso (stesso PUID x-fmt/266), la regola di estrazione viene disabilitata per la lavorazione generale e riattivata per il solo lotto dei dataset che contengono veri archivi tar, verificati uno per uno.*

Questa soluzione non lascia nulla sul tavolo: i .rds restano intatti e i .tar.gz vengono comunque estratti.

Vincolo di sequenzialità. La regola FPR è globale: quando è riattivata vale per **qualsunque** transfer in corso. Il lotto dedicato va quindi lavorato da solo, accertandosi che nessun altro lotto sia in lavorazione, e la regola va ridisabilitata subito dopo.

Da mettere a verbale: la configurazione FPR **non è stata uniforme** su tutto il corpus, ma differenziata consapevolmente per categoria di dataset. È una scelta legittima e documentabile, purché appunto documentata: senza questa nota, in sede di audit apparirebbe come un'incoerenza.

10.5 Applicazione e verifica

Attenzione: nel FPR “format version” e “rule” sono due cose diverse, e la schermata si somiglia. Entrambe mostrano Description / Enabled / Actions, ma:

- /fpr/format/gzip/... è la **definizione del formato** (format version): serve a riconoscere il PUID. Disabilitarla fa diventare Unknown **tutti** i file di quel formato — nel nostro corpus circa 11 500 .rds e .fastq.gz perderebbero il PUID.
- /fpr/fprule/extract/ è l'elenco delle **regole di estrazione**: è qui che si disabilita l'unpacking, senza toccare l'identificazione.

L'errore è stato commesso durante il pilota: disabilitando la format version l'estrazione effettivamente cessava, ma il .rds risultava Unknown nel METS.

Configurazione corretta:

Voce	Percorso	Stato
Format version GZip (x-fmt/266)	/fpr/format/gzip/	Enabled — conserva il PUID
Regola di estrazione GZip	/fpr/fprule/extract/	Disabled — niente unpacking
Regole di estrazione ZIP, 7z, TAR, RAR	/fpr/fprule/extract/	Enabled

Verifica eseguita (dataset HADWPV, contiene un .rds), METS dell'AIP:

- nessun evento unpacking;
- piste_background_buffer_5_10.rds -> **GZip x-fmt/266** (non più Unknown);
- oggetti scesi da 11 a 10.

Comandi di verifica:

```
rm -f /tmp/stato_test_rds.json
python3 archivematica_ingest.py --source "$TS_PATH/TEST_RDS" --auto-approve \
  --state-file /tmp/stato_test_rds.json
# poi, sull'AIP prodotto, elencare formato e PUID di ogni oggetto dal METS
```

Altre note operative:

1. **Disabilitare, non eliminare:** la voce resta tracciata e la scelta è reversibile.
2. La modifica vale solo per i transfer **avviati dopo:** quelli in corso usano le regole lette in partenza.
3. Per il **lotto dedicato** ai .tgz va riabilitata la **sola regola di estrazione**, non la format version (che resta sempre abilitata). Al termine va ridisabilitata.
4. Gli AIP di prova prodotti prima della modifica vanno rifatti insieme al resto del corpus.

11. Export dei metadati per versione: limite noto dell'istanza

Durante i test è emerso che l'endpoint `/api/datasets/export` di `dataverse.unimi.it` rifiuta il parametro **version:** per ogni versione non corrente risponde 400 Bad Request.

```
HTTP 400 ... /api/datasets/export?exporter=dataverse_json&persistentId=...&version=1.0
[ATTENZIONE] Export dataverse_json non riuscito
```

Su un dataset con 4 versioni, gli export riescono solo per l'ultima (v1.3) e falliscono per v1.0, v1.1, v1.2. È la ragione tecnica per cui `schema.json` è presente solo nella cartella dell'ultima versione (cfr. manuale).

Conseguenza operativa da valutare prima del lotto completo: lo script esegue **3 tentativi con retry** per ogni export fallito, cioè 6 chiamate inutili per versione (due exporter). Sulle 1 226 versioni dello scope sono diverse migliaia di richieste sprecate, che allungano i tempi e caricano inutilmente il server.

Poiché un 400 è un errore **definitivo** e non transitorio, non andrebbe ritentato. La correzione è circoscritta a `scarica_dataverse.py` e conviene applicarla prima della lavorazione estesa.

12. Piano dei lotti e calibrazione

Lo scope si suddivide con `prepara_lotti.py`, che legge il report di Fase 0 e bilancia i lotti su **numero di file** e **volume**, non sul conteggio dei DOI: il corpus è estremamente disomogeneo (da 1 file a quasi 15 000 per dataset) e lotti “da N DOI” avrebbero durate imprevedibili.

```
python3 prepara_lotti.py --max-file 2000 --max-gb 20 --max-doi 200 --scrivi
```

Con queste soglie lo scope dei 672 DOI si ripartisce in **27 lotti** (67 730 file, 62,95 GB). La struttura riflette due popolazioni distinte:

- **lotti 01-20:** dominati dal numero di file, quasi tutti un solo DOI (il maggiore ha 14 888 file, il 22% dei file dell'intero corpus);
- **lotti 21-27:** dominati dal numero di pacchetti (511 DOI per ~2 100 file), dove il costo è quasi tutto overhead per transfer.

Un solo file di stato per l'intera ri-acquisizione (`stato_riacquisizione.json`): è ciò che impedisce doppi ingest se un DOI comparisse in due lotti o se un lotto venisse rilanciato.

12.1 Dati di calibrazione misurati

La calibrazione è stata fatta su **due lotti dal profilo opposto**, per isolare le due componenti di costo: l'overhead fisso per pacchetto e il lavoro per file.

LOTTO_27 — 111 DOI, 118 file, 2 GB (quasi solo overhead):

Indicatore	Valore
Pacchetti completati	110 su 111
Tempo totale ingest	75,5 min
Media per pacchetto	41,6 s (mediana 40 s, min 25 s, max 251 s)

LOTTO_14 — 1 DOI, 1 036 file, 0,03 GB (un solo pacchetto, molti file):

Fase	Tempo	Coefficiente
Download	3 min 19 s	0,19 s/file
Ingest	4 min 30 s (di cui 41,6 s di overhead)	0,22 s/file

Il tempo per pacchetto è dominato dall’attesa di approvazione (10 s) e dal polling (intervalli di 15 s), quindi è **indipendente dalla dimensione del pacchetto**. Nel download l’83% del tempo è attesa di rete (user+sys = 32 s su 199): il collo di bottiglia è la latenza per richiesta, non la macchina.

12.2 Stima dell’intera ri-acquisizione

Componente	Calcolo	Tempo
Download	67 730 file x 0,19 s	~3,6 h
Ingest — overhead pacchetti	671 x 41,6 s	~7,8 h
Ingest — lavoro sui file	67 730 x 0,22 s	~4,1 h
Totale processing		~15,5 h

A cui si aggiunge il tempo dei Gate fra un lotto e l’altro, che dipende dall’operatore e non dalla macchina.

Margine di incertezza da dichiarare: i coefficienti sono misurati su file minuscoli (il LOTTO_14 pesa 0,03 GB), quindi catturano la latenza ma non la banda. Sui 63 GB reali — con casi come un .dta da 235 MB o un .tar da 2,4 GB — il tempo di trasferimento effettivo si somma. Stima realistica: **18-20 ore**, distribuite su più sessioni.

Due conseguenze per la pianificazione:

- **l’overhead per pacchetto domina** (7,8 h su 15,5). È il costo fisso dei 671 transfer, indipendente dalla loro dimensione: alzare le soglie per lotto non allunga i tempi totali, riduce solo il numero di cicli manuali. L’unica leva per ridurlo sarebbe abbassare gli intervalli di polling in `archivematica_ingest.py`, valutando però il carico sulla Dashboard;
- il **lotto oversize da 14 888 file** si stima in circa **1,7 h** complessive (47 min di download, 55 min di ingest): pesante ma gestibile in una sessione.

13. Criteri di GO / NO-GO per il lotto completo

Si procede al lotto dei 702 dataset **solo se**:

- entrambi i Gate del pilota sono superati senza eccezioni;
- in particolare il Pilota B dimostra che i file **ristretti e ingeriti** vengono scaricati come originali (nessun [FALLBACK], conteggio file corretto);
- è stata presa una decisione **strutturale** sulla collocazione di `TRANSFER_SOURCE`: 63 GB in 67 730 file dentro una cartella sincronizzata con Dropbox riproporrebbero i lock transitori su larga scala. La sospensione manuale della sincronizzazione non è sufficiente per una lavorazione lunga, perché Dropbox può riprendere dopo un riavvio o un aggiornamento del client;
- lo spazio disponibile copre 63 GB di download più lavorazione e AIP;

- è stato definito il **dimensionamento dei lotti** (per esempio 50–100 DOI per volta) e il punto di ripresa in caso di interruzione. I lotti si organizzano in **sottocartelle della Transfer Source Location** (`LOTTO_01`, `LOTTO_02`...), da indicare con `--source`: è verificato che Archivematica le risolva correttamente. Omettere `--source` farebbe usare la radice della location, con il rischio di rilavorare tutti i pacchetti presenti;
- la **processing configuration** è quella corretta (prerequisito 4.7): un errore qui obbligherebbe a rifare tutti gli AIP del lotto;
- la **politica di trattamento degli archivi** è stata decisa, applicata e verificata con il test del `.rds` (sezione 10.5): regola di estrazione GZip disabilitata, format version GZip **abilitata**. Modificarla a metà lavorazione produrrebbe un corpus disomogeneo, con alcuni AIP contenenti blob estratti e altri no, o con PUID mancanti;
- il **censimento degli archivi** (`censisci_archivi.py`) è completo, senza DOI rimasti non analizzati: i dataset che contengono archivi hanno un carico reale molto superiore a quello dichiarato dall'API e vanno collocati nei lotti di conseguenza;
- i DOI del lotto sono stati **riverificati poco prima di lavorarlo** (sezione 8.2): lo scope non è stabile, un dataset è scomparso nell'arco di due giorni durante la lavorazione stessa;
- i **7 dataset con archivi tar** sono stati estratti dal piano generale e raccolti in un **lotto dedicato** da lavorare separatamente con la regola GZip riattivata (sezione 10.4).

Nota a favore: la ri-acquisizione è ripartibile in sicurezza. Lo skip si basa su dimensione e checksum, quindi rilanciare non lascia file monchi; un download interrotto viene ri-caricato al passaggio successivo.

14. Registrazione dell'esito

Al termine del pilota annotare, per ciascun dataset: data di esecuzione, esito dei due Gate, UUID dell'AIP prodotto, anomalie riscontrate e correzioni applicate. Questo verbale è la base documentale della ricostruzione del corpus e va conservato insieme alla documentazione del progetto.

14.1 Esito del pilota del 22 luglio 2026

Gate 1 superato su entrambi i dataset: 36 file scaricati (10 + 26), di cui 31 come originali (`format=original`) e 5 non ingeriti; nessun `[FALLBACK]`, nessun `.tab` su disco, nessun errore o riscarico. Le 4 versioni di PKZ7FJ e le 3 di DP08SC complete. Le 36 `dcats:distribution` coerenti: 31 con `?format=original`, 5 senza (file non ingeriti).

Gate 2 superato: formati identificati da Siegfried 1.11.2 (25 Microsoft Excel su DP08SC, più PDF, CSV, JSON, Plain Text), nessun Unknown, nessun Tab-Separated Values. Su PKZ7FJ 2 eventi di `normalization` con 2 derivate PDF/A validate. I 25 nomi con spazi risultano sanificati sul filesystem e documentati in `originalName` con relativi eventi `filename change`.

Anomalie riscontrate e risolte durante il pilota:

1. *Ingest fallito con i pacchetti in sottocartella* (`Filepath ... does not exist`): bug di `archivematica_ingest.py`, che ricostruiva il percorso dal solo nome della cartella perdendo la sottocartella. Corretto passando il path assoluto del pacchetto; verificato con un transfer completato da sottocartella.
2. *Tutti i formati Unknown al primo ingest*: identificazione dei formati disattivata nella processing configuration (vedi prerequisito 4.7). Corretta e ingest ripetuto.
3. *Permessi in scrittura sulla Transfer Source*: il mount `drvfs` usa `uid=333;gid=333;umask=022`, quindi al gruppo manca il bit `w`. Risolto con `chmod g+ws` sulla cartella; per il lotto va valutata una soluzione stabile (`umask=002` in `/etc/wsl.conf` o riposizionamento della location).

14.3 Esito del LOTTO_14 (calibrazione del costo per file)

1 DOI, 4 versioni, **1 036 file** (0,03 GB), nessun archivio compresso.

- Download: **1 036 file su 1 036**, zero errori, nessun `[FALLBACK]`, nessun `.tab` su disco — 3 min 19 s.

- Ingest: completato senza errori — 4 min 30 s. AIP 23bbfdf9-a35e-4ed4-9b22-c8bcad142635.

È il secondo lotto reale registrato in `stato_riacquisizione.json` e ha fornito il coefficiente di costo per file (sezione 12.1), completando la stima complessiva della ri-acquisizione.

Nota strutturale emersa: le 4 versioni contengono 259 file ciascuna, cioè lo stesso contenuto scaricato quattro volte. È il comportamento atteso della struttura per versione (`objects/<versione>/objects/`) e spiega perché il conteggio dei file del piano è più alto di quanto i dataset sembrino contenere.

14.2 Esito della calibrazione sul primo lotto reale (LOTTO_27)

111 DOI leggeri (118 file, 2 GB): **110 ingeriti, 1 fallito**, 75,5 minuti, media 41,6 s per pacchetto (vedi 12.1).

Il caso fallito — un dataset composto da un unico archivio compresso da 610 MB — ha fatto emergere tre problemi a catena, tutti documentati nella sezione 9: la domanda *Extract packages?* non coperta dalla configurazione (9.1), il disallineamento di MCPClient dopo il riavvio di MCPServer (9.2) e il riaggancio di un transfer annullato rimasto nel file di stato (9.3).

Lezione per il lotto completo: un solo caso su 111 è circa lo 0,9%, che sui 672 pacchetti significherebbe una sessantina di transfer bloccati. Il censimento preventivo con `censisci_archivi.py` ha poi individuato **39 dataset con archivi compressi** (12 043 archivi, 11,88 GB), portando alla revisione della politica di estrazione documentata nella sezione 10.

Da questo caso è emerso anche che il piano dei lotti **sottostima sistematicamente** i dataset contenenti archivi: WPOXS5 risultava «1 file, 0,58 GB» e ha prodotto **2 238 elementi** nell'AIP (1 859 eventi di unpacking), perché conteneva un archivio NMR con una gerarchia profonda 10 livelli. I lotti che contengono dataset con archivi vanno quindi considerati più pesanti di quanto il conteggio dei file suggerisca.